Laboratorium 1

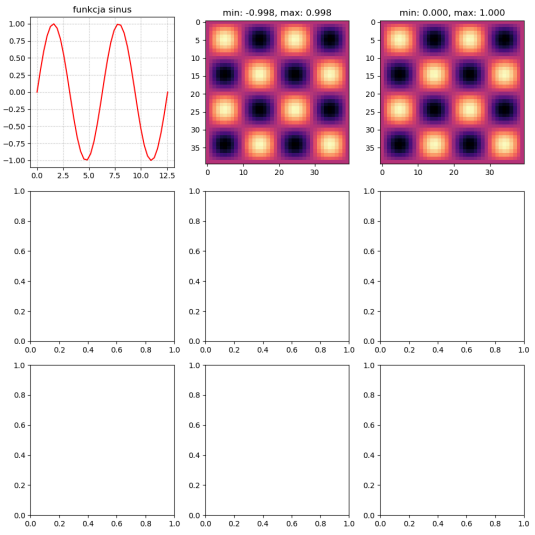
Akwizycja sygnału (próbkowanie, kwantyzacja), normalizacja.

Syntetyczny szum i odszumienie sygnału.

Zadanie 1:

- Zainicjalizuj wykres (3 kolumny x 3 wiersze) o wymiarach 10 × 10 cali.
- Wykonaj **próbkowanie** funkcji sinus w zakresie 0-4π w 40 punktach.
  - Podpowiedź: W tym celu należy zadeklarować wartości z przedziału x (zmienną nazwać `x`) poleceniem `np.linspace` w podanym zakresie (od 0 do 4π) , o podanej liczbie kwantów (40). Następnie dla każdej z wartości wywołać funkcję sinus: `y = np.sin(x)`.
- W pierwszej komórce wykresu narysuj spróbkowaną funkcję przy użyciu polecenia `plot`.
- Utwórz **dwuwymiarowe złożenie** spróbkowanej funkcji.
  - Podpowiedź: Ponieważ y jest jednowymiarowym wektorem należy użyć `np.newaxis` lub alternatywnie `None` do adresacji w nowym wymiarze: `y[:, np.newaxis]*y[np.newaxis, :]`.
- Otrzymany obraz zaprezentuj w drugiej komórce wykresu wykorzystując `imshow`. Użyj colormapy *magma*.
- W podpisie umieść **maksymalną** i **minimalną** wartość intensywności obrazu, wyznaczone przy użyciu funkcji `np.min` oraz `np.max`, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
  - Podpowiedź: Mamy w *pythonie* wiele sposobów na zagnieżdżenie wartości w ciągu znaków, a tutaj jest jedna z prostszych:
    `'min: %.3f, max: %.3f' % (value_min, value_max)`.
- Wykonaj **normalizację przedziałową** obrazu do zakresu 0-1. Po tej operacji wartość maksymalna intensywności powinna wynosić dokładnie 1, a minimalna dokładnie 0.
  - Podpowiedź: Należy w tym celu wykonać dwie proste operacje arytmetyczne — pierwszą wykorzystującą wartość minimalną, a drugą wykorzystującą wartość maksymalną.
  - Proszę **nie korzystać z gotowych metod** do normalizacji — da się to zrobić w dwóch linijkach.
- Znormalizowany obraz, wraz z podpisem zawierającym wartość minimalną i maksymalną, umieść w kolejnej komórce pierwszego wiersza wykresu.

Efekt zadania 1:

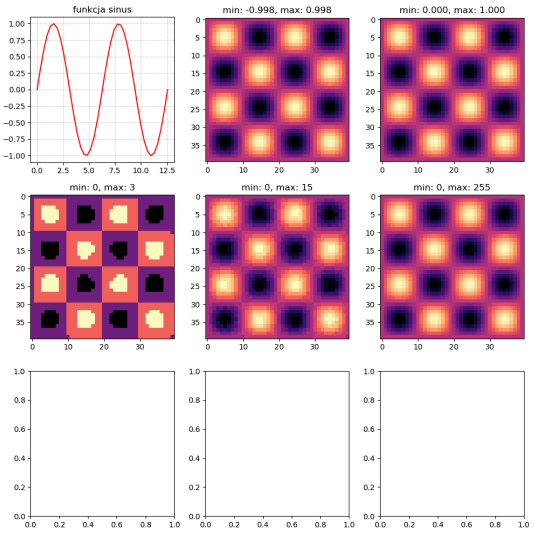


Zadanie 2:

Kolejnym etapem jest **dyskretyzacja** otrzymanego po normalizacji obrazu — czyli sygnał będzie **cyfrowy** lub **skwantowany**.

- W drugim wierszu wykresu narysuj sygnał z zadania pierwszego kolejno o **głębi 2, 4 i 8-bitowej**.
  - Podpowiedź: Do wygenerowania takiego obrazu należy w pierwszej kolejności obliczyć **maksymalną wartość intensywności** w danej reprezentacji oraz **przeskalować** sygnał (zwykłe mnożenie).
  - Następnie, aby wartości sygnału były typu całkowitoliczbowego należy użyć funkcji `np.rint`.
- W podpisach wyświetl wartość minimalną i maksymalną sygnału.

Efekt zadania 2:

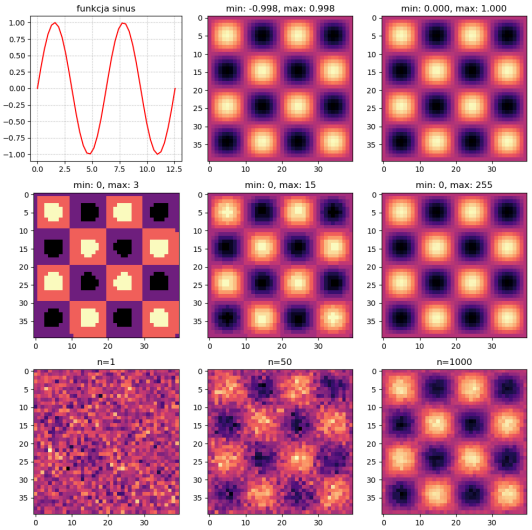


Zadanie 3:

- **Zaszum** sygnał po normalizacji (ten, który był na końcu zadania pierwszego) za pomocą jednokrotnie wygenerowanego **szumu Gaussowskiego**. W tym celu:
  - Wygeneruj szum z rozkładu normalnego przy użyciu funkcji `np.random.normal` (parametry domyślne) o kształcie takim jak obraz.
  - Do obrazu **dodaj** wygenerowany szum.
  - Efekt narysuj w pierwszej kolumnie trzeciego wiersza wykresu.
- Aby odszumić sygnał, zasymulujemy *wielokrotną akwizycję*.
  - Wygeneruj `n = [50,1000]` zaszumionych rozkładem normalnym obrazów. Za każdym razem należy generować **nowy, losowy szum**.

    Podpowiedź: Można tutaj wykorzystać pętlę `for` i zbierać zaszumione obrazy do listy lub tablicy w której wygenerowane będzie z góry *n* szumów.
  - Odszumienie obrazu uzyskamy dzięki **uśrednieniu** *n* zaszumionych obrazów (przyda się funkcja `np.mean` z odpowiednim parametrem *axis*).
- Uśredniony obraz dla 50 i 1000 akwizycji narysuj w ostatnich dwóch komórkach wykresu.

Efekt zadania 3:


funkcja sinus
min: -0.998, max: 0.998
min: 0.000, max: 1.000
min: 0, max: 3
min: 0, max: 15
min: 0, max: 255
n=1
n=50
n=1000